Design Thinking para emprender con tecnología e IA

Resolver problemas reales y convertirlos en negocio

Francisco Rodríguez Clavijo

80 AÑOS 1946 - 2026
PUCE
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Design Thinking para emprender con tecnología e IA

Guía práctica para estudiantes de Ingeniería

Design Thinking para emprender con tecnología e IA

Guía práctica para estudiantes de Ingeniería

Francisco Rodríguez Clavijo

80 AÑOS 1946 - 2026
PUCE
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Design Thinking para emprender con tecnología e IA
Francisco Rodríguez Clavijo

Primera edición
© 2026 Francisco Rodríguez Clavijo

Material de apoyo para la asignatura Emprendimiento Tecnológico (NRC 2667)
Ingeniería en Sistemas de Información
Facultad de Hábitat, Infraestructura y Creatividad
Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Av. 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca, Quito
Telf.: (593-2) 2991700 ext. 1289
Correo: frodriguez@puce.edu.ec

Ilustraciones, diagramas y diagramación: elaboración propia

Edición del autor para uso en clase. Distribución gratuita a los estudiantes del curso.

Quito, octubre de 2026.

Se permite imprimir y compartir este libro con fines académicos, sin modificarlo y citando al autor.
Queda prohibida su venta.

Autor

Francisco Rodríguez Clavijo



Ingeniero en Sistemas y Computación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), cuenta con una maestría en Innovación en Educación Superior por la Universidad de Deusto, un máster en Gerencia Informática por la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y un máster en Redes de Comunicaciones por la PUCE. Es Docente Principal 1 en esta universidad, con más de 25 años de experiencia docente.

Ha trabajado como consultor informático en proyectos de desarrollo de software e infraestructura, y ha liderado varios proyectos de vinculación con la sociedad, especialmente en el ámbito de la enseñanza de programación. A lo largo de su trayectoria ha sido subdecano de la Facultad de Ingeniería, director de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y coordinador nacional del Dominio Académico de Hábitat, Infraestructura y Movilidad de la PUCE. A nivel internacional, ha sido representante en la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de Ingeniería (ASIBEI). Hoy enseña Emprendimiento Tecnológico en la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Antes de empezar



Figura 1. Con la IA, el riesgo dejó de ser técnico y pasó a ser de mercado

Este libro tiene una sola promesa: que al terminarlo sepas encontrar un problema real de la gente, diseñar una solución con tecnología e inteligencia artificial y cobrar por ella. No es un libro de teoría. Cada capítulo termina con un ejercicio, y el último es un proyecto de 12 semanas que puedes ejecutar tal cual.

Está escrito pensando en un ingeniero de sistemas. Sabes programar, entiendes bases de datos y APIs, y probablemente ya usas IA en tu trabajo. Lo que casi nunca enseñan en la carrera es cómo saber *qué* construir. Muchos ingenieros pasan seis meses programando algo impecable que nadie quiere pagar. Design Thinking existe para evitar exactamente eso.

Cómo leerlo

Lee los capítulos en orden la primera vez, porque cada fase usa lo que produjo la anterior. Después úsalo como manual de consulta. A lo largo del libro seguimos un caso hilo, el de Rosa, dueña de un pequeño restaurante en Quito, para que veas cómo una misma idea cambia de forma en cada fase. El libro tiene además un resumen en audio de 17 minutos, «El código perfecto fracasa sin empatía», que sirve para repasar antes de clase o en el camino.

Parte	Capítulos	Qué vas a lograr
Fundamentos	1	Entender la mentalidad y el proceso completo
Las cinco fases	2 a 6	Pasar de un problema difuso a una solución probada con usuarios
Negocio	7 y 8	Convertir la solución en ingresos y elegir tu ruta como ingeniero con IA
Ejecución	9 a 11 y anexos	Un proyecto real, las herramientas a fondo con un caso y una tarea, la guía de los 14 formatos, plantillas y prompts

Una advertencia honesta: ningún método garantiza dinero. Lo que sí hace este proceso es bajar mucho el riesgo, porque te obliga a hablar con clientes antes de escribir código y a medir si pagan antes de escalar.

CAPÍTULO 1

Qué es Design Thinking y por qué le sirve a un ingeniero



Figura 2. Las cinco fases de Design Thinking forman un ciclo

Design Thinking es una forma ordenada de resolver problemas empezando por las personas y no por la tecnología. Lo popularizó la consultora IDEO en los años 90 y luego la d.school de Stanford lo convirtió en un curso. La idea central es simple: primero entiendes a fondo a quien tiene el problema, después decides qué construir, y lo pruebas barato antes de invertir en serio.

Para un ingeniero esto se parece mucho al ciclo de desarrollo que ya conoces, pero con una diferencia: aquí los requisitos no te los entrega nadie. Los descubres tú hablando con la gente. Piensa en Design Thinking como el "levantamiento de requerimientos" llevado en serio, con método y con humildad.

La mentalidad antes que las herramientas

Las técnicas sirven poco si no cambias cómo miras el problema. Estas son las actitudes que más importan:



Figura 3. Recetar sin escuchar: el error que Design Thinking evita

- Enamórate del problema, no de tu solución. Si llegas con una app ya pensada, solo vas a escuchar lo que la confirma.
- Asume que no sabes. Tu experiencia es una hipótesis hasta que la gente la confirme.
- Haz cosas para pensar. Un boceto en papel enseña más que una hora de discusión.
- Equivocarse temprano es barato. Equivocarse después de seis meses de código es carísimo.
- Muestra, no expliques. Si tienes que explicar mucho tu prototipo, todavía no está claro.

Las cinco fases

El modelo de Stanford divide el trabajo en cinco fases. No son una escalera rígida: es normal volver atrás cuando una prueba te enseña algo nuevo.

1. Empatizar: observar y entrevistar a las personas para entender qué viven, qué sienten y qué hacen.
2. Definir: convertir todo lo aprendido en un problema claro y concreto.
3. Idear: generar muchas soluciones posibles y elegir las más prometedoras.
4. Prototipar: construir versiones rápidas y baratas de la idea.
5. Testear: poner el prototipo en manos de usuarios reales y aprender de lo que pasa.

El doble diamante

Otra forma de verlo, propuesta por el Design Council del Reino Unido, es el doble diamante. El primer diamante trata de hacer *el problema correcto*: primero abres (investigas mucho) y luego cierras (eliges un problema). El segundo trata de hacer *la solución correcta*: abres de nuevo (muchas ideas) y cierras (una solución probada). Abrir y cerrar dos veces es la disciplina que evita saltar directo a programar.

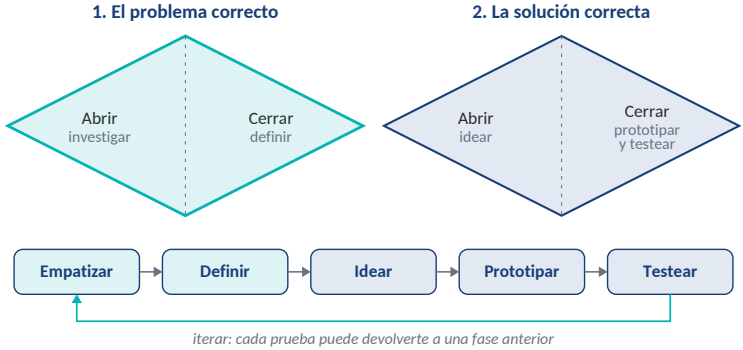


Figura 4. El doble diamante y las cinco fases de Design Thinking

Las cinco fases caben dentro de los dos diamantes: empatizar y definir arman el primero; idear, prototipar y testear, el segundo.

Por qué te conviene a ti

Un ingeniero de sistemas tiene una ventaja enorme en este proceso: puede prototipar solo. Lo que a otros les cuesta contratar una agencia, tú lo armas en un fin de semana. Con IA esa ventaja creció todavía más, porque hoy puedes tener un prototipo funcional en horas. El riesgo es el contrario: como construir es tan fácil, es tentador saltarse la parte de entender a la gente. Este libro está diseñado para que no te pase.

Hace una década, levantar una plataforma exigía un equipo grande y el riesgo principal era técnico: ¿se puede construir? Hoy una persona con IA arma un prototipo en una tarde, así que el riesgo pasó a ser de mercado. Como construir es tan fácil, el peligro real es construir lo equivocado.

El síndrome del programador solitario

En ingeniería existe la tendencia a encerrarse a construir. Construir es estimulante, y ahí está la trampa: se confunde el placer de programar con crear valor para alguien. Saltar al código sin investigar es como un médico que receta un tratamiento carísimo a los 30 segundos de que entra el paciente, sin preguntarle qué le duele. En medicina eso se llama negligencia. En software suele llamarse "lanzamiento con cero descargas".



Figura 5. Seis meses de código y ningún usuario

El caso hilo: Rosa y su restaurante

Rosa tiene un restaurante de almuerzos ejecutivos en el norte de Quito, 40 mesas y 6 empleados. Un amigo ingeniero cree que "necesita una app de pedidos". Vamos a ver, capítulo por capítulo, cómo esa suposición cambia cuando se aplica el método. Spoiler: lo que Rosa necesitaba no era una app de pedidos.



Figura 6. Rosa cuadra las cuentas a mano en la trastienda

Ejercicio del capítulo

Escribe tres ideas de negocio tecnológico que se te hayan ocurrido. Al lado de cada una anota: ¿qué problema resuelve?, ¿a quién?, ¿cómo sabes que ese problema existe? Si la respuesta a la última pregunta es "me imagino" o "es obvio", ya encontraste por dónde empezar.

CAPÍTULO 2

Empatizar: entender antes de construir



Figura 7. Empatizar empieza por sentarse a observar donde ocurre el problema

Empatizar es salir a la calle a descubrir qué vive realmente la gente, sin asumir nada. El objetivo no es preguntar "¿usarías mi app?" (todos dicen que sí por cortesía). El objetivo es entender su día, sus frustraciones y lo que ya hacen para resolverlas.

Las tres herramientas básicas

La entrevista es la principal. Conversas 30 a 45 minutos con una persona y le pides que te cuente experiencias concretas. La observación complementa: miras cómo trabaja la persona en su ambiente, porque lo que la gente dice y lo que hace casi nunca coincide. La inmersión va un paso más allá: vives el problema tú mismo, por ejemplo haciendo pedidos en el restaurante a la hora pico.

Cómo hacer una buena entrevista

La regla de oro viene del libro *The Mom Test* de Rob Fitzpatrick: pregunta por el pasado y por hechos, nunca por el futuro ni por opiniones sobre tu idea.



Figura 8. La pregunta directa solo consigue respuestas por cortesía

Pregunta mala	Por qué falla	Pregunta buena
¿Te gustaría una app para X?	Invita a mentir por amabilidad	Cuéntame la última vez que te pasó X
¿Pagarías $10 al mes?	Nadie sabe qué haría en el futuro	¿Cuánto gastas hoy en resolver esto?
¿No te parece que X es un problema?	Pregunta que sugiere la respuesta	¿Qué es lo más difícil de tu semana?
¿Usarías esto todos los días?	Opinión, no hecho	¿Qué hiciste la última vez para solucionarlo?

Algunos consejos prácticos: entrevista de 5 a 10 personas por segmento antes de sacar conclusiones, graba (con permiso) para no depender de la memoria, habla tú menos del 20 % del tiempo y cuando algo te sorprenda, pregunta "¿por qué?" hasta llegar al fondo. Los cinco "por qué" suelen revelar el problema real detrás del síntoma.

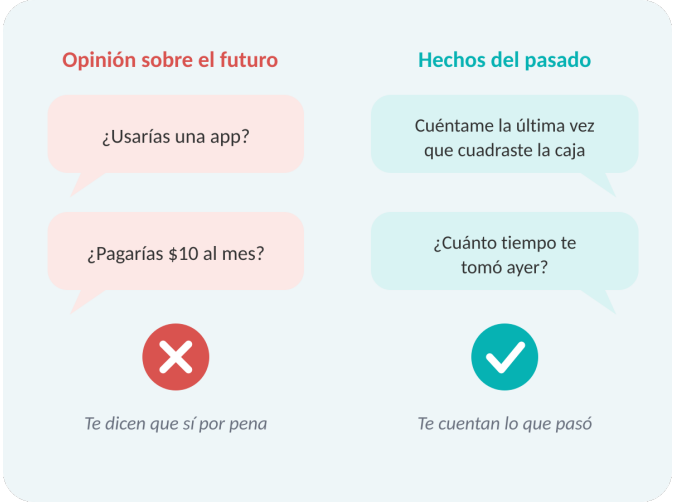


Figura 9. The Mom Test: preguntar por hechos del pasado, no por el futuro

El mapa de empatía

Después de las entrevistas, ordena lo que aprendiste en un mapa de empatía. Es una hoja dividida en cuatro cuadrantes: lo que la persona dice, lo que piensa, lo que hace y lo que siente. Debajo agregas dos filas: sus dolores (lo que le frustra) y sus ganancias (lo que desea lograr). Las contradicciones entre cuadrantes son oro. Si alguien *dice* que la tecnología no le interesa pero *hace* todo por WhatsApp, ahí hay una pista.



Figura 10. El mapa de empatía: qué dice, piensa, hace y siente el usuario

Rosa, fase 1

El ingeniero entrevistó a Rosa, a dos meseros, a la cocinera y a ocho clientes. También pasó dos mediodías sentado en el local observando. Esto encontró:



Figura 11. Observar el salón de Rosa en la hora de más trabajo

- Los clientes no se quejaban de cómo pedir. Llegaban, se sentaban y le pedían el menú del día al mesero en unos diez segundos. Una app de pedidos habría

agregado un paso, no valor.

- Rosa perdía casi una hora diaria anotando en un cuaderno cuánto compró en el mercado, cruzándolo con los menús vendidos y con la comida que terminaba en la basura.
- Dos o tres días por semana se acababa un plato a la 1 p. m. y otros días tiraba comida.
- Rosa dijo literalmente: "nunca sé si ese día gané o perdí plata hasta fin de mes".

Nadie mencionó una app de pedidos. El dolor estaba en otro lado.

Cómo te ayuda la IA en esta fase

La IA no reemplaza hablar con personas, pero acelera todo lo que pasa alrededor. Puedes pedirle que te ayude a redactar un guion de entrevista sin preguntas sesgadas, transcribir los audios con herramientas como Whisper, resumir cada entrevista y agrupar frases repetidas entre entrevistados. También sirve para investigación de escritorio: reseñas negativas de productos competidores en Google Play o en foros dicen mucho de lo que la gente odia. Lo que nunca debes hacer es pedirle a la IA que "simule" usuarios y tomar eso como evidencia. Un usuario inventado no te va a pagar.



Figura 12. La IA ayuda antes y después de la entrevista, nunca en su lugar

Ejercicio del capítulo

Elige un grupo de personas que conozcas (comerciantes, docentes, estudiantes, médicos). Entrevista a cinco usando el guion del Anexo A y arma un mapa de empatía por cada uno.

CAPÍTULO 3

Definir: encontrar el problema que vale la pena resolver

Definir es convertir decenas de notas de entrevista en una sola frase que diga quién tiene qué problema y por qué importa. Un problema bien definido ya contiene media solución. Uno mal definido te manda a construir lo equivocado aunque programes perfecto.

Paso 1: agrupar hallazgos

Escribe cada hallazgo en un post-it (físico o en Miro, FigJam o Notion) y agrúpalos por parecido. A esto se le llama diagrama de afinidad. Verás que aparecen 3 a 6 temas que se repiten entre personas distintas. Esos temas son tus candidatos.

Paso 2: sacar insights

Un hallazgo es un dato ("Rosa anota en un cuaderno"). Un insight es la explicación de por qué pasa algo y que no es obvia ("Rosa no confía en números que no ve todos los días, por eso no usa el sistema contable de su contador"). Fíjate en la contradicción: Rosa quiere control total de sus números, pero no quiere usar software contable. Los insights casi siempre aparecen en contradicciones así, y son lo que diferencia tu solución de la competencia, porque nadie más los tiene.



Figura 13. Un insight explica por qué la persona hace lo que hace

Paso 3: describir a tu usuario (persona)

Crea un personaje que represente a tu usuario típico, basado en datos reales, no en tu imaginación. Incluye nombre, edad, contexto, un día típico, sus objetivos, sus frustraciones y qué tecnología usa hoy. En el caso hilo: "Rosa, 47 años, dueña de restaurante pequeño, usa WhatsApp todo el día y Excel casi nunca, quiere saber si gana dinero sin dedicarle más tiempo".



Figura 14. Ficha de persona construida con datos de las entrevistas

Paso 4: el trabajo por hacer (Jobs to be Done)

El marco Jobs to be Done, popularizado por Clayton Christensen, dice que la gente "contrata" productos para hacer un trabajo en su vida. La frase típica es: *Cuando [situación], quiero [motivación], para [resultado esperado].*



Figura 15. El trabajo por hacer: lo que el usuario contrata a tu producto

Para Rosa: "Cuando cierro el local cada noche, quiero saber en dos minutos cuánto gané y qué comprar mañana, para no perder plata ni tirar comida".

Paso 5: la declaración del problema y la pregunta ¿Cómo podríamos...?

Juntas todo en un punto de vista (POV): *[Usuario] necesita [necesidad] porque [insight]*. Luego lo conviertes en una pregunta abierta que invite a idear, empezando con "¿Cómo podríamos...?".

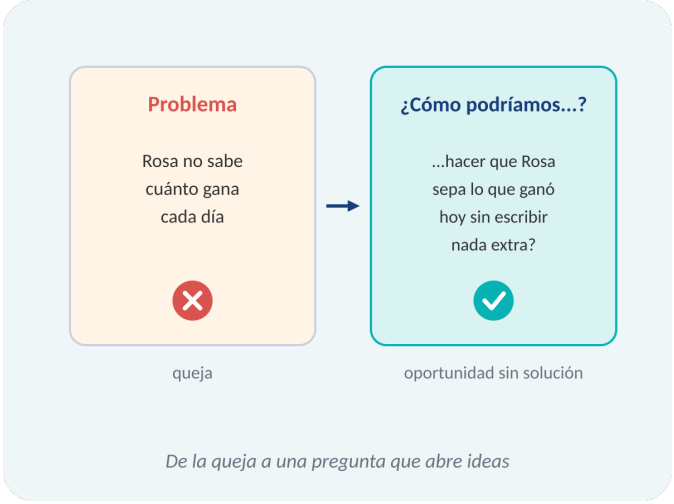


Figura 16. De la queja a la pregunta ¿Cómo podríamos...?

Elemento	Caso Rosa
POV	Dueños de restaurantes pequeños necesitan saber su ganancia diaria sin esfuerzo, porque no confían en números que no revisan a diario
Pregunta muy amplia (mala)	¿Cómo podríamos digitalizar restaurantes?
Pregunta muy cerrada (mala)	¿Cómo podríamos hacer un dashboard en React?
Pregunta correcta	¿Cómo podríamos hacer que Rosa sepa cuánto ganó hoy sin escribir nada extra?

Fíjate que la pregunta correcta no menciona tecnología. Deja abierta la solución, pero es lo bastante concreta como para saber si la resolviste.

¿Vale la pena este problema?

Antes de seguir, pasa el problema por cuatro filtros. Si falla dos o más, busca otro.



Figura 17. Los cuatro filtros: frecuencia, intensidad, gasto actual y alcance

- Frecuencia: ¿pasa todos los días o una vez al año? Lo frecuente se paga mejor.
- Intensidad: ¿duele de verdad o es una pequeña molestia?
- Gasto actual: ¿la gente ya gasta tiempo o dinero en resolverlo? Si nadie hace nada, quizá no les importa.
- Alcance: ¿hay muchas personas parecidas a las que entrevistaste? En Ecuador hay decenas de miles de restaurantes pequeños, así que el caso de Rosa pasa este filtro.

Cómo te ayuda la IA

Pásale las transcripciones a un modelo como Claude y pídele que agrupe los temas repetidos y cite la frase exacta de cada entrevistado que lo respalda. Así puedes verificar que el resumen no inventó nada. También puedes pedirle diez versiones distintas de tu pregunta "¿Cómo podríamos...?" y elegir la mejor. El juicio final siempre es tuyo.

¿Y si dejo que la IA defina el problema por mí?

Es tentador: le pasas mil datos del sector a un modelo y le pides que te diga cuál es el problema. Te ahorraría semanas de calle, pero te daría una respuesta lógica y genérica, porque la IA tiende por diseño estadístico a proponer lo promedio. Lo que todo el mundo ya sabe. El insight que hace único a tu producto, como la desconfianza de Rosa hacia el software, solo sale de sentarte frente a la persona y notar lo que no encaja.

> **Ejercicio del capítulo**
> Con tus cinco entrevistas, escribe una persona, una frase de Jobs to be Done, un POV y tres preguntas "¿Cómo podríamos...?". Pasa el problema por los cuatro filtros.

CAPÍTULO 4

Idear: muchas ideas primero, buenas ideas después



Figura 18. En una sesión de ideas primero importa la cantidad

Idear es generar la mayor cantidad posible de soluciones para tu pregunta "¿Cómo podríamos...?" y recién después elegir. Las primeras cinco ideas casi siempre son las obvias, las que ya existen. Las interesantes aparecen después de la idea número 20.

Reglas de una buena sesión

Durante la generación no se critica nada. Se busca cantidad, se construye sobre las ideas de otros ("sí, y además...") y se permiten ideas absurdas, porque a veces una idea loca, ajustada, termina siendo la ganadora. Pon un límite de tiempo corto, 15 o 20 minutos, para mantener la energía.

Técnicas que funcionan

1. Crazy 8s: doblas una hoja en 8 partes y dibujas 8 ideas en 8 minutos. Te obliga a no pensar demasiado.
2. SCAMPER: tomas una solución existente y le aplicas preguntas: ¿qué sustituyo, combino, adapto, modifico, uso para otra cosa, elimino o invierto?

3. Analogías: ¿cómo resolvería esto Uber, un banco o una farmacia? Copiar el patrón de otra industria es una fuente enorme de innovación.
4. Peor idea posible: pides las peores soluciones y luego las inviertes. Rompe el bloqueo y da risa, lo cual ayuda.
5. Restricciones forzadas: "¿y si tuviera que funcionar solo por WhatsApp?" o "¿y si no pudiera tener pantalla?".



Figura 19. Varias técnicas para generar muchas ideas en poco tiempo

Rosa, fase 3

Con la pregunta "¿Cómo podríamos hacer que Rosa sepa cuánto ganó hoy sin escribir nada extra?" salieron 34 ideas. Algunas:

- Una app de contabilidad para restaurantes (la obvia; ya existen muchas y Rosa no las usa).
- Tomarle foto a las facturas del mercado y que la IA las lea sola.
- Mandar una nota de voz por WhatsApp al cerrar ("hoy vendí 52 almuerzos") y recibir el resumen.
- Un mensaje automático cada noche con ganancia del día y sugerencia de compras.
- Conectar la caja registradora (descartada: Rosa no tiene caja electrónica).

La restricción "solo por WhatsApp" fue la que destrabó todo, porque coincide con lo que Rosa ya hace todo el día: pasa horas en WhatsApp hablando con sus proveedores de verduras y carne.

Cómo elegir

Cuando tengas muchas ideas, ubícalas en una matriz de impacto contra esfuerzo. Impacto es cuánto resuelve el dolor que encontraste; esfuerzo es cuánto cuesta construirla. Empieza por las de alto impacto y bajo esfuerzo. Para decidir entre las finalistas, usa también la votación por puntos: cada persona del equipo tiene tres votos y los pone donde quiera.



Figura 20. Votar con puntos para quedarse con pocas ideas

Otro filtro útil para un emprendimiento tecnológico es preguntar si la idea es deseable (la gente la quiere), factible (la puedes construir) y viable (alguien la va a pagar). IDEO llama a esto las tres lentes de la innovación. La idea ganadora está en el cruce de las tres.

La IA como compañera de ideación

Aquí la IA brilla. Pídele 30 ideas para tu pregunta, luego 30 más "que no se parezcan a las anteriores", luego que aplique SCAMPER a tu mejor idea. Te ahorra el bloqueo de la hoja en blanco. Dos cuidados: la IA tiende a proponer lo promedio, así que tú aportas el insight que viene de tus entrevistas; y no te quedes con la primera lista, insiste. Piénsalo como una improvisación de jazz: la IA pone las notas de base y tú eres el solista que marca el ritmo con lo que aprendiste de la gente.



Figura 21. Idear con IA se parece a improvisar en jazz

Ejercicio del capítulo

Genera 30 ideas para tu pregunta (15 tú, 15 con IA). Ubícalas en la matriz de impacto y esfuerzo y elige las tres mejores.

CAPÍTULO 5

Prototipar: construir para aprender, no para lanzar

Un prototipo es la versión más barata de tu idea que permite responder una pregunta concreta. No es el producto. Su único trabajo es enseñarte algo antes de que gastes tiempo y dinero en serio. Por eso la pregunta clave antes de prototipar es: ¿qué quiero aprender con esto?

Niveles de fidelidad

Nivel	Ejemplos	Tiempo	Sirve para aprender
Papel	Bocetos de pantallas, guion gráfico	1 hora	Si el flujo tiene sentido para el usuario
Maqueta clicable	Figma, pantallas generadas con IA	1 día	Si entienden la interfaz sin explicación
Mago de Oz	La "IA" es en realidad una persona respondiendo a mano	1 a 3 días	Si el servicio genera valor antes de automatizarlo
Conserje	Haces el servicio tú mismo para pocos clientes	1 semana	Si pagan y qué parte es la que valoran
MVP funcional	No-code o código mínimo con IA	1 a 4 semanas	Si lo usan solos y vuelven

El error típico del ingeniero es saltar directo al último nivel. Los niveles de Mago de Oz y Conserje son especialmente poderosos: validas el negocio entero sin escribir una línea de código.

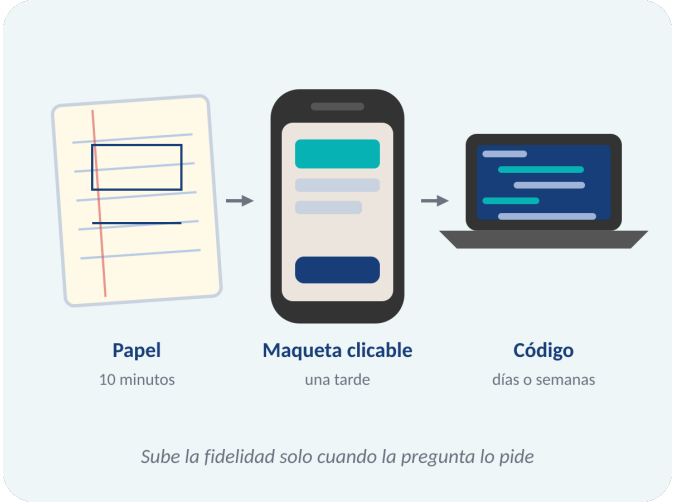


Figura 22. Del papel al código: subir la fidelidad solo cuando hace falta

El MVP (Producto Mínimo Viable)

Eric Ries, en *The Lean Startup*, define el MVP como la versión que permite aprender lo máximo con el mínimo esfuerzo. Mínimo significa una sola función central que resuelva el dolor principal. Viable significa que de verdad lo resuelve; no es una demo rota. Si tu MVP tiene login con redes sociales, modo oscuro y panel de administración antes de tener un usuario, no es mínimo.



Figura 23. Un MVP con una función bien hecha vale más que seis a medias

Herramientas para un ingeniero en 2026

- Interfaces rápidas: Figma para maquetas; herramientas de IA que generan pantallas o aplicaciones web a partir de una descripción en texto.
- Sin código: Bubble o FlutterFlow para apps, Glide o AppSheet sobre una hoja de cálculo, Typeform o Google Forms para captar datos.
- Automatización: n8n, Make o Zapier para conectar WhatsApp, correo, hojas y modelos de IA sin servidor propio.
- Código asistido: Claude Code u otros asistentes para escribir backend y frontend más rápido; Supabase o Firebase como base de datos y autenticación listas.
- IA como motor: APIs de modelos de lenguaje para leer documentos, resumir, clasificar o conversar; modelos de voz a texto para notas de voz.

Revisa precios y condiciones de cada herramienta al momento de usarla, porque cambian seguido.



Figura 24. Las herramientas con las que hoy prototipa una sola persona

Rosa, fase 4

El primer prototipo fue un Mago de Oz. Rosa mandaba por WhatsApp, al cerrar, una foto de la factura del mercado y una nota de voz con lo vendido. El ingeniero, a mano y con ayuda de Claude, calculaba la ganancia y le respondía a las 9 p. m. con tres líneas: ganancia del día, plato que más se vendió y qué comprar mañana. Costo: cero. Tiempo de construcción: una tarde. Es una lección de humildad para cualquier experto: fingir ser el algoritmo y hacer el trabajo a mano para comprobar que hay interés real antes de gastar un dólar en servidores o integraciones.

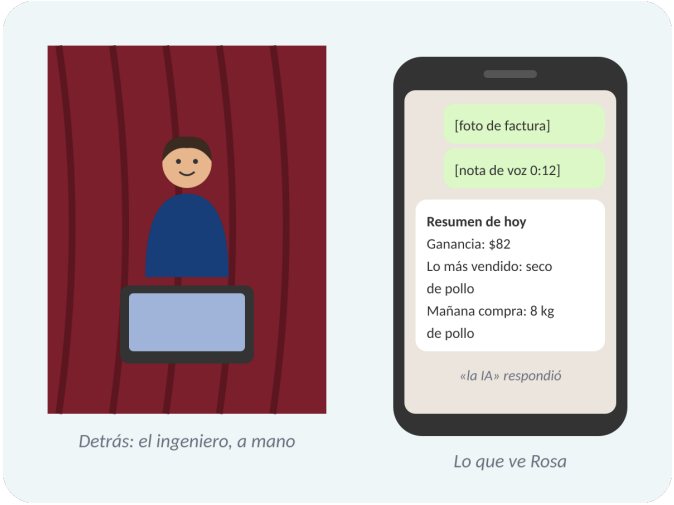


Figura 25. Prototipo Mago de Oz: una persona hace a mano lo que parece automático

Cuando el formato funcionó, armaron un MVP con n8n, la API de WhatsApp Business, un modelo de IA para leer facturas y notas de voz, y una hoja de Google como base de datos. Dos semanas de trabajo.

Ejercicio del capítulo

Escribe la pregunta que quieres responder con tu prototipo. Elige el nivel de fidelidad más bajo que la responda y constrúyelo en menos de una semana.

CAPÍTULO 6

Testear: dejar que la realidad decida



Figura 26. En una prueba con usuarios, uno usa y el otro observa sin ayudar

Testear es poner tu prototipo frente a usuarios reales y observar qué hacen, sin defenderlo. La prueba no evalúa al usuario, evalúa tu idea. Si alguien se confunde, el prototipo falló, no la persona.

Cómo correr una prueba con usuarios

1. Define antes qué vas a medir y qué resultado considerarás éxito.
2. Dale a la persona una tarea, no instrucciones: "registra lo que compraste hoy", no "toca el botón verde".
3. Pídele que piense en voz alta mientras lo usa.
4. Calla. Cuando quiera ayuda, devuélvele la pregunta: "¿qué crees que deberías hacer?".
5. Anota dónde duda, dónde se equivoca y qué dice cuando termina.

Con cinco usuarios ya encuentras la mayoría de problemas de usabilidad, según los estudios clásicos de Jakob Nielsen. Para validar si pagan necesitas más, idealmente 20 a 50.

Qué medir

Las opiniones ("está bonito") valen poco. Mide comportamiento:



Figura 27. El embudo de métricas: dónde se pierde la gente

Métrica	Qué te dice	Ejemplo de meta inicial
Activación	Si la gente llega al primer momento de valor	60 % recibe su primer resumen
Retención	Si vuelven solos	40 % sigue usándolo a la semana 4
Conversión a pago	Si el valor alcanza para cobrar	10 a 20 % de los que prueban paga
Recomendación	Si te traen más clientes	Al menos 1 referido por cada 5 usuarios

Las metas de la tabla son puntos de partida razonables para un MVP, no estándares de la industria. Ajústalas a tu caso.

La prueba más honesta es pedir dinero o un compromiso real: una preventa, un pago del primer mes, una carta de intención firmada. Si dicen que les encanta pero no pagan ni $5, todavía no tienes un negocio.

Rosa, fase 5

El MVP se probó con Rosa y 11 restaurantes más que ella misma recomendó. Tras cuatro semanas, 9 seguían usándolo. Aprendieron tres cosas que nadie había imaginado: los dueños querían el resumen a las 10 p. m., no a las 9 (a esa hora siguen limpiando); el dato más valorado no era la ganancia sino "qué comprar mañana"; y dos dueños pidieron que el resumen también llegara a su contador. Siete aceptaron pagar $15 mensuales.

Iterar, pivotar o parar

Después de cada ronda tienes tres caminos. Iteras cuando la idea funciona pero hay que ajustar detalles. Pivotas cuando descubres que el valor está en otro lado y cambias una parte grande (otro cliente, otra función central, otro modelo de cobro). Paras cuando, tras varias rondas, nadie usa ni paga. Parar a tiempo también es un éxito: te ahorra años.



Figura 28. Pivotar es cambiar una parte grande del plan a partir de la evidencia

Cómo te ayuda la IA

Graba las sesiones de prueba y pídele a la IA que liste cada momento de confusión con su marca de tiempo. También puede analizar los registros de uso de tu MVP y decirte en qué paso abandona la gente. Instrumenta desde el día uno con herramientas gratuitas como PostHog o Google Analytics.

Ejercicio del capítulo

Prueba tu prototipo con cinco personas. Define una métrica de éxito antes de empezar y, al final, decide por escrito si iteras, pivotas o paras.

CAPÍTULO 7

Del prototipo al negocio

Una solución que la gente usa se convierte en negocio cuando alguien paga por ella de forma repetida y te queda margen después de los costos. Este capítulo te da las herramientas para diseñar ese modelo con la misma lógica de prueba y error que usaste en el producto.

El Lean Canvas

Ash Maurya adaptó el Business Model Canvas para startups en una sola hoja de nueve bloques. Llénala en 20 minutos y trata cada casilla como una hipótesis por validar.

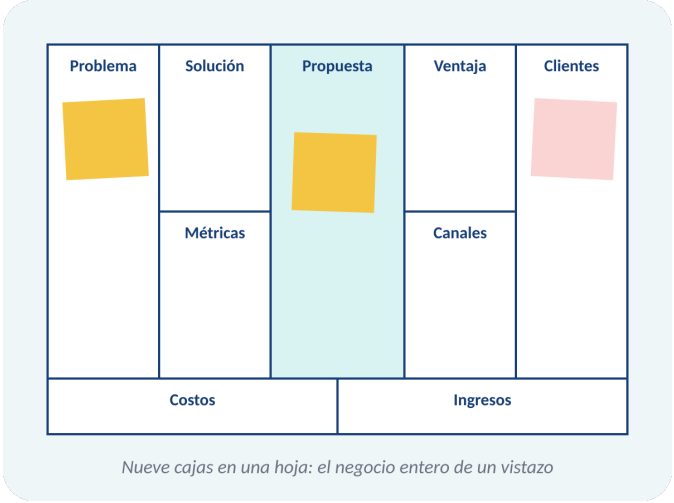


Figura 29. El Lean Canvas resume el negocio en nueve bloques

Bloque	Pregunta	Caso Rosa (producto "CierreYa")
Problema	¿Cuáles son los 3 dolores principales?	No saber la ganancia diaria; comprar de más o de menos; perder tiempo anotando
Segmento de clientes	¿Quién tiene el problema?	Restaurantes de 5 a 50 mesas sin sistema contable
Propuesta de valor única	¿Por qué eres diferente, en una frase?	Tu ganancia del día y tu lista de compras por WhatsApp, sin escribir nada
Solución	¿Qué 3 funciones resuelven los dolores?	Lectura de facturas por foto; ventas por nota de voz; resumen nocturno

Bloque	Pregunta	Caso Rosa (producto "CierreYa")
Canales	¿Cómo llegas a ellos?	Referidos entre dueños, asociaciones gastronómicas, proveedores del mercado
Ingresos	¿Cómo cobras?	Suscripción de $15/mes; plan con contador $25/mes
Costos	¿Qué gastas?	API de IA, WhatsApp Business, servidor, tu tiempo
Métricas clave	¿Qué números miras?	Restaurantes activos, retención mensual, resúmenes leídos
Ventaja injusta	¿Qué no se puede copiar fácil?	Datos de precios del mercado acumulados; red de referidos

Modelos de ingreso para productos con IA

- Suscripción mensual (SaaS): ingreso predecible. Es el modelo más común y el que más valoran los inversionistas.
- Pago por uso: cobras por documento procesado, consulta o minuto. Útil cuando tus costos de IA suben con el uso.
- Freemium: una versión gratis limitada y una de pago. Funciona solo si la versión gratis cuesta poco mantener.
- Servicio productizado: un servicio con alcance y precio fijos ("te instalo un asistente de WhatsApp en 7 días por $400"). Es la forma más rápida de facturar.
- Licencia o implementación B2B: vendes a empresas grandes con contratos anuales y cobro por instalación.

Cómo poner precio

No pongas precio sumando tus costos. Ponlo según el valor que generas. Si CierreYa le ahorra a Rosa 25 horas al mes y evita tirar unos $120 de comida, cobrar $15 es barato para ella. Una regla práctica es cobrar entre el 10 % y el 20 % del valor que entregas.



Figura 30. El precio equilibra el valor para el cliente con tu costo

Con IA tienes un costo que el software tradicional no tenía: cada llamada al modelo cuesta. Calcula cuánto te cuesta atender a un cliente por mes y asegúrate de que tu margen bruto sea al menos 70 %. Usa modelos pequeños y baratos para tareas simples, y guarda los grandes para lo que de verdad los necesita.

Los números que importan

Dos indicadores deciden si tu negocio sobrevive. El costo de adquirir un cliente (CAC) es cuánto gastas en conseguir uno nuevo. El valor de vida del cliente (LTV) es cuánto te paga en total mientras se queda.



Figura 31. LTV frente a CAC: lo que deja un cliente y lo que cuesta conseguirlo

LTV = (precio mensual × margen bruto) ÷ tasa de cancelación mensual

Para CierreYa: $15 × 0,80 ÷ 0,05 = $240. Si conseguir un restaurante te cuesta $40, la relación LTV/CAC es 6, muy sana. La referencia habitual es que sea mayor a 3. El caso contrario mata negocios: si conseguir un restaurante te cuesta $50 en publicidad y se da de baja después de pagarte $40, pierdes plata con cada cliente que ganas.

Aspectos legales básicos en Ecuador

Para empezar a facturar como persona natural necesitas RUC en el SRI; revisa con un contador si te conviene el régimen RIMPE para emprendedores. Si manejas datos personales de clientes, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (vigente desde 2021) te obliga a pedir consentimiento y proteger esa información. Cuando tengas socios, una SAS se constituye en línea en la Superintendencia de Compañías. Verifica los requisitos vigentes, porque cambian.

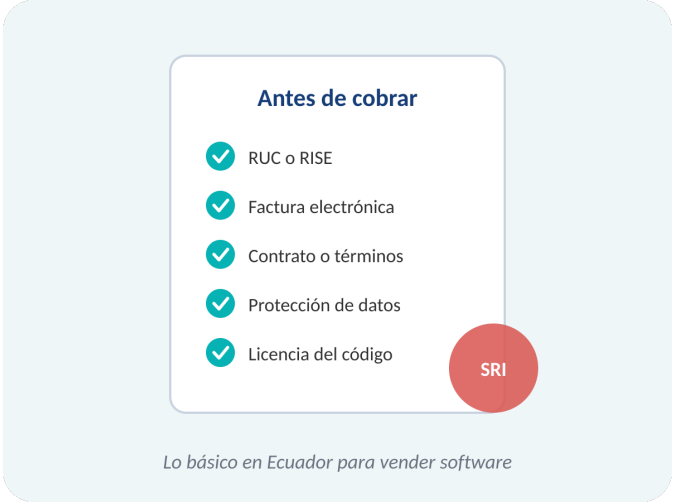


Figura 32. Lo básico antes de cobrar por software en Ecuador

Ejercicio del capítulo

Llena un Lean Canvas para tu idea, define un precio basado en valor y calcula el costo de IA por cliente al mes.

CAPÍTULO 8

Cómo un ingeniero de sistemas gana dinero con IA

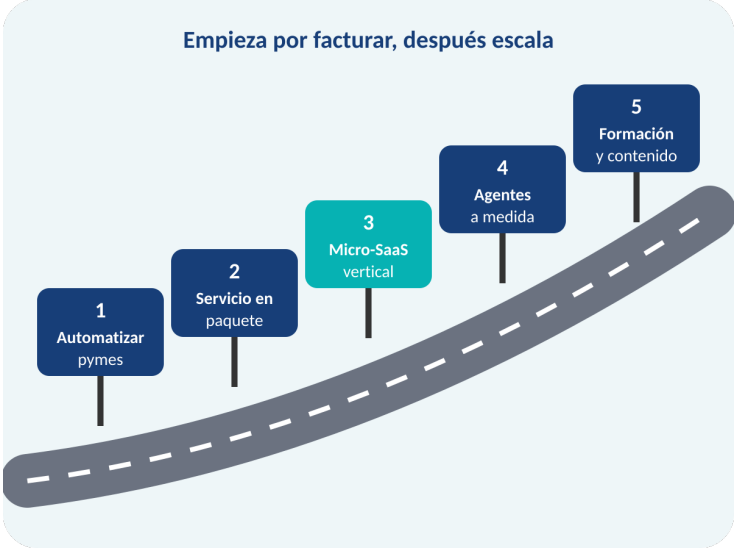


Figura 33. Cinco rutas para ganar dinero con IA siendo ingeniero de sistemas

Hay cinco rutas realistas, y la mejor estrategia suele ser empezar por una que facture rápido (servicios) mientras construyes una que escale (producto). Todas usan el mismo proceso de Design Thinking: entender a un cliente concreto, definir su dolor y probar barato antes de invertir.

Ruta	Qué vendes	Tiempo al primer ingreso	Escala	Riesgo
1. Automatizaciones para pymes	Flujos con IA que ahorran horas (WhatsApp, facturas, correos)	2 a 4 semanas	Baja-media	Bajo
2. Servicio productizado	Un paquete fijo, por ejemplo "chatbot de atención en 7 días"	2 a 6 semanas	Media	Bajo
3. Micro-SaaS vertical	Software de suscripción para un nicho (restaurantes, clínicas, colegios)	2 a 4 meses	Alta	Medio

Ruta	Qué vendes	Tiempo al primer ingreso	Escala	Riesgo
4. Agentes y desarrollo a medida	Agentes de IA conectados a sistemas internos de empresas medianas	1 a 2 meses	Media	Medio
5. Formación y contenido	Cursos, talleres para empresas, plantillas, comunidad	1 a 3 meses	Media-alta	Bajo

Ruta 1: automatizaciones para pymes

La mayoría de negocios pequeños en Latinoamérica todavía hace a mano tareas que una IA resuelve en segundos: responder las mismas preguntas por WhatsApp, pasar facturas a Excel, agendar citas, enviar recordatorios de cobro. Con n8n o Make, una API de IA y la API de WhatsApp puedes entregar una solución en días. Ejemplo: una clínica dental que pierde 15 % de citas por inasistencia. Un asistente que confirma y reagenda por WhatsApp puede cobrarse con una instalación de $300 a $800 y una mensualidad de $40 a $80 por mantenimiento. Estos rangos son orientativos; valida los tuyos con clientes.



Figura 34. Una automatización une lo que la pyme ya usa

Ruta 2: servicio productizado

Es la ruta 1 empaquetada. En lugar de cotizar cada proyecto, ofreces siempre lo mismo, con alcance, plazo y precio fijos. Ventaja: vendes más rápido, entregas más rápido y cada entrega mejora la siguiente. Ejemplos: "base de conocimiento con IA para tu equipo de ventas", "lector automático de facturas para tu contabilidad".

Ruta 3: micro-SaaS vertical

Un producto pequeño para un nicho específico que los grandes ignoran. Es lo que salió del caso de Rosa. Su gran ventaja es que el ingreso se acumula mes a mes. Con 200 clientes pagando $15 tienes $3.000 mensuales recurrentes. La desventaja es que tarda en arrancar. Los nichos verticales funcionan mejor que los productos genéricos porque hablas el idioma del cliente y la competencia es menor.

Ruta 4: agentes y desarrollo a medida

Empresas medianas (bancos pequeños, cooperativas, aseguradoras, cadenas de retail) quieren usar IA sobre sus propios datos y no saben cómo. Un ingeniero que sabe conectar un modelo a una base de datos, construir búsqueda sobre documentos (RAG) o un agente que ejecute tareas en sus sistemas tiene mucha demanda. Los proyectos son más grandes y mejor pagados, pero el ciclo de venta es más largo.

Ruta 5: formación y contenido

Si enseñas, ya tienes una ventaja. Talleres de IA aplicada para empresas, cursos para profesionales no técnicos y contenido en LinkedIn o YouTube generan ingresos y, además, te traen clientes para las otras rutas.

Cómo combinarlas

Una secuencia que funciona: empiezas con la ruta 1 para tener ingresos y conocer clientes. Notas que tres clientes piden lo mismo y lo conviertes en servicio productizado (ruta 2). Cuando lo has entregado diez veces, lo automatizas del todo y nace un micro-SaaS (ruta 3). En paralelo publicas lo que aprendes (ruta 5) para atraer clientes. Cada paso es una iteración de Design Thinking.

Errores comunes

- Construir un "wrapper" genérico de ChatGPT sin un nicho ni un dolor claro. Compite con gigantes y pierde.
- Cobrar por hora en lugar de por valor. Te limita a las horas que tienes.
- Ignorar el costo de la IA y descubrir que pierdes dinero con cada cliente.

- No hablar de privacidad. Las empresas quieren saber dónde quedan sus datos; tener una respuesta clara te diferencia.

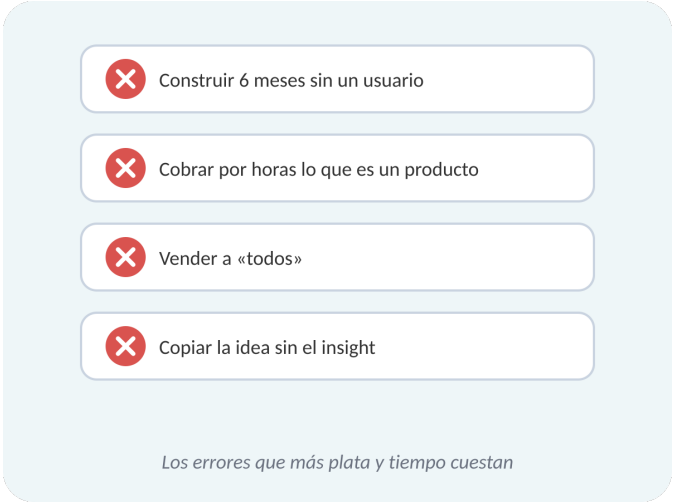


Figura 35. Los errores que más tiempo y dinero cuestan

Ejercicio del capítulo

Elige una ruta para empezar este mes y una para construir a 6 meses. Escribe tres posibles clientes con nombre y apellido para la primera.

CAPÍTULO 9

Proyecto final: "CitaClara", un asistente de IA para consultorios



Figura 36. CitaClara: un asistente de IA que confirma citas por WhatsApp

El proyecto es lanzar en 12 semanas un asistente de WhatsApp con IA que confirma citas, responde preguntas frecuentes y reduce las inasistencias en consultorios pequeños (odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas, psicólogos). La meta al cierre: 10 consultorios pagando y un ingreso recurrente de al menos $500 mensuales. Lo elegí porque combina las rutas 2 y 3 del capítulo anterior: empieza como servicio que factura pronto y puede crecer hasta ser un micro-SaaS.

Todo lo que sigue es una hipótesis. Si en la semana 3 las entrevistas muestran que el dolor está en otro lado, cambia el proyecto. Eso no es fracasar; es el método funcionando.

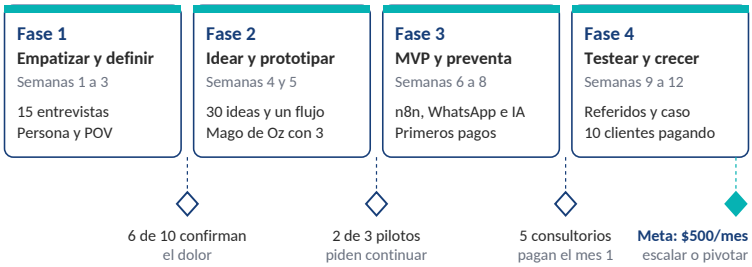


Figura 37. Hoja de ruta de CitaClara: cuatro fases y tres puertas de decisión

Cada puerta es una condición mínima para pasar a la siguiente fase; si no se cumple, vuelves atrás en lugar de gastar más.

Hipótesis de partida

Tipo	Hipótesis	Cómo se valida	Semana
Problema	Los consultorios pierden entre 10 % y 20 % de citas por inasistencia	Entrevistas y revisión de agendas reales	1 a 3
Problema	La secretaria pasa más de 1 hora diaria respondiendo lo mismo por WhatsApp	Observación de una mañana de trabajo	1 a 3
Solución	Un recordatorio con confirmación por WhatsApp baja las inasistencias a la mitad	Mago de Oz con 3 consultorios	4 a 5
Valor	Un consultorio paga $50 al mes por esto	Preventa con pago del primer mes	6 a 8
Crecimiento	Cada cliente satisfecho refiere al menos a uno	Programa de referidos	9 a 12

Fase 1 (semanas 1 a 3): Empatizar y definir

1. Semana 1: arma una lista de 40 consultorios cercanos (Google Maps, conocidos, colegios profesionales). Prepara el guion del Anexo A y consigue 15 entrevistas: 10 con dueños o profesionales, 5 con secretarias.
2. Semana 2: haz las entrevistas. Pide ver la agenda de la semana pasada y cuenta cuántas citas no llegaron. Observa una mañana de trabajo en al menos dos consultorios.
3. Semana 3: transcribe y agrupa con IA, arma el mapa de empatía, la persona y el POV. Pasa el problema por los cuatro filtros del capítulo 3.

Entregable: documento de hallazgos con citas textuales, persona, POV y tres preguntas "¿Cómo podríamos...?". Puerta de decisión: sigues solo si al menos 6 de 10 consultorios confirman el dolor con datos de su agenda.

Fase 2 (semanas 4 y 5): Idear y prototipar sin código

1. Semana 4: sesión de ideación (30 ideas), matriz de impacto y esfuerzo, elección de la función central. Dibuja el flujo de la conversación de WhatsApp en papel y pruébalo leyendo los mensajes en voz alta con dos secretarias.
2. Semana 5: Mago de Oz con 3 consultorios. Ellos te mandan la agenda del día siguiente; tú envías los recordatorios desde un número de WhatsApp Business, con textos que prepara la IA, y anotas quién confirma.

Entregable: flujo de conversación validado y tasa de confirmación del piloto manual. Puerta: sigues si las inasistencias bajan de forma visible y al menos 2 de los 3 consultorios piden continuar.

Fase 3 (semanas 6 a 8): MVP y primeras ventas

1. Semana 6: construye el MVP. Arquitectura mínima: n8n en un servidor pequeño, API oficial de WhatsApp Business (Meta), un modelo de IA para redactar mensajes y responder preguntas frecuentes, y Google Sheets o Supabase como base de datos. Integra con Google Calendar, que es lo que más usan los consultorios pequeños.
2. Semana 7: instrumenta métricas, publica la política de privacidad y el consentimiento según la ley de protección de datos (redactados desde la fase 1), y migra a los 3 consultorios piloto.
3. Semana 8: preventa. Ofrece a los 40 consultorios de tu lista el plan de lanzamiento: instalación gratis y $50 al mes, con el primer mes pagado por adelantado.

Entregable: MVP funcionando con los pilotos y primeros pagos. Puerta: sigues si al menos 5 consultorios pagan el primer mes.

Fase 4 (semanas 9 a 12): Testear, iterar y crecer

1. Semanas 9 y 10: prueba con usuarios (secretarias y pacientes). Mide activación, confirmaciones e inasistencias. Corrige los tres problemas más graves.
2. Semana 11: programa de referidos (un mes gratis por cada consultorio referido que pague) y un caso de éxito con números reales para publicar en LinkedIn.

3. Semana 12: revisión final con el Lean Canvas actualizado y decisión: escalar, pivotar o parar.

Entregable: 10 clientes pagando, informe de métricas y plan para los próximos 6 meses.

Presupuesto estimado del piloto

Estos montos son aproximados para un piloto de hasta 10 consultorios. Verifica precios actuales antes de contratar, porque Meta y los proveedores de IA los cambian con frecuencia.

Concepto	Costo mensual aproximado (USD)
Servidor pequeño para n8n (VPS)	6 a 12
API de modelo de IA	10 a 40
Mensajes de WhatsApp Business API	10 a 40
Dominio y correo	2 a 5
Base de datos (plan gratuito de Supabase)	0
Total	28 a 97

Con 10 clientes a $50 facturas $500 al mes contra unos $100 de costos: un margen cercano al 80 %. La inversión principal es tu tiempo, unas 15 horas semanales.

Tablero de métricas

Métrica	Meta semana 12
Consultorios pagando	10
Ingreso recurrente mensual	$500
Reducción de inasistencias en clientes	40 % o más
Clientes que siguen activos al mes 2	80 %
Clientes que llegaron por referido	3

Riesgos y cómo manejarlos

- Meta rechaza, demora o bloquea el número de WhatsApp Business: inicia la aprobación en la semana 4, escribe solo a pacientes que aceptaron recibir mensajes y ten un canal de respaldo (SMS o correo).
- La IA alucina y da un consejo médico inventado: acótala a un documento base aprobado por el consultorio, con respuestas solo sobre horarios, cancelaciones y ubicación. Si la conversación roza lo clínico, pasa al instante a la recepcionista.

- Un competidor grande baja precios: tu ventaja es la cercanía, la instalación acompañada y la especialización en consultorios.
- Los trámites legales se dejan para el final: saca el RUC y redacta el consentimiento en la fase 1, porque desde el piloto manejas teléfonos y datos de pacientes. Y si no tienes tiempo, reduce el alcance, nunca la parte de hablar con clientes.



Figura 38. Los cuatro riesgos principales de CitaClara

Después de la semana 12

Si alcanzaste la meta, el siguiente paso es convertir la instalación manual en un registro autoservicio, sumar pagos en línea y probar un segundo nicho (por ejemplo, peluquerías o talleres mecánicos) con el mismo motor. Si no la alcanzaste, vuelve a la fase 1 con lo aprendido: casi siempre las entrevistas de esta segunda vuelta son mucho mejores.

CAPÍTULO 10

Herramientas a fondo: decidir qué construir y cuánto cobrar



Figura 39. La matriz impacto-esfuerzo ordena qué probar primero

Seis herramientas deciden casi siempre el destino de un emprendimiento. Las tres primeras dicen qué construir; las tres últimas, si eso es un negocio. Ya aparecieron en capítulos anteriores, pero aquí las vemos paso a paso, con ejemplos resueltos. Al final hay un caso para practicar y una tarea de siete días.

Fase	Herramienta	Pregunta que responde
Definir	Los cuatro filtros	¿Vale la pena este problema?
Idear	Crazy 8s	¿Qué soluciones posibles hay?
Elegir	Matriz impacto-esfuerzo	¿Qué idea pruebo primero?
Elegir	Las tres lentes	¿Esa idea es deseable, factible y viable?
Cobrar	Cálculo de precio	¿Cuánto cobro?
Sostener	LTV y CAC	¿El negocio deja plata?

Los cuatro filtros: ¿vale la pena el problema?

Antes de idear, calificas el problema de 1 a 5 en cuatro filtros. Cada número debe tener al lado una frase o un dato de una entrevista. Un puntaje sin evidencia es solo tu opinión.

Filtro	Pregunta	Un 5 significa	Un 1 significa
Frecuencia	¿Cada cuánto pasa?	A diario	Una vez al año
Intensidad	¿Cuánto duele?	Pierde dinero o clientes	Es una leve molestia
Gasto actual	¿Ya gastan para resolverlo?	Paga o le dedica horas	No hace nada
Alcance	¿Cuántos lo tienen?	Miles de casos parecidos	Solo esta persona

La suma va sobre 20, pero lo que decide son los mínimos: si dos o más filtros sacan 2 o menos, busca otro problema antes de gastar tiempo en ideas.

Filtro	Rosa: saber su ganancia diaria	App para elegir qué ropa ponerse
Frecuencia	5: cada noche al cerrar	5: todas las mañanas
Intensidad	5: no sabe si gana o pierde	1: una molestia menor
Gasto actual	4: casi una hora diaria con el cuaderno	1: nadie gasta en esto
Alcance	5: miles de restaurantes pequeños	4: mucha gente
Total	19 de 20: pasa a ideación	11 de 20: se descarta

La app de ropa es un ejemplo inventado, y engaña porque la frecuencia y el alcance son altos. Lo que separa un buen problema de uno malo es la intensidad y el gasto actual. Este último es el filtro que más engaña: si nadie hace nada hoy para resolver algo, probablemente no le importa tanto como dice.

Crazy 8s: ocho ideas en ocho minutos

Crazy 8s sirve para pasar de las ideas obvias. Las primeras cinco ideas casi siempre son copias de lo que ya existe; las interesantes aparecen después.

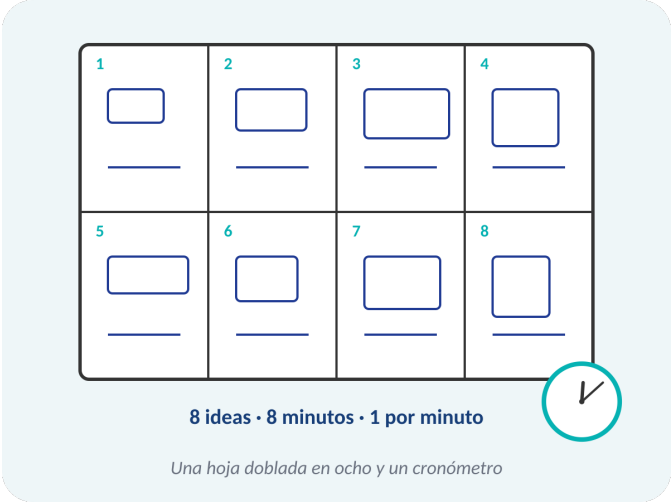


Figura 40. Crazy 8s: una hoja doblada en ocho y un cronómetro

1. Prepara: dobla una hoja A4 tres veces hasta tener 8 recuadros. Escribe arriba tu pregunta ¿Cómo podríamos...?
2. Dibuja: pon un cronómetro de 8 minutos y haz una idea por minuto, dibujada con flechas y pocas palabras.
3. Presenta: cada persona explica sus 8 ideas en un minuto. Nadie critica todavía.
4. Vota: cada persona tiene 3 puntos y los pone en las ideas que más le gustan.

Dibujar obliga a pensar en cómo funciona la idea y no solo en su nombre. Si te trabas, usa una restricción («¿y si fuera solo por WhatsApp?»). Cuando termines, pídele a la IA 30 ideas más y compara las listas.

En el caso de Rosa, los ocho recuadros fueron estos: una app de contabilidad, foto de la factura leída por IA, nota de voz por WhatsApp al cerrar, resumen automático a las 10 p. m., lista de compras para mañana, un tablero en una tablet de la cocina, envío semanal al contador y conexión con la caja registradora. La nota de voz y el resumen nocturno recibieron tres votos cada uno y se combinaron. La app de contabilidad no recibió ninguno: ya existe y Rosa no la usa. La caja registradora se descartó porque Rosa no tiene una caja electrónica.

Matriz impacto-esfuerzo: qué hacer primero

Cada idea recibe dos notas de 1 a 5. El impacto mide cuánto del dolor resuelve; usa los dolores de tu mapa de empatía. El esfuerzo mide cuánto tiempo y dinero cuesta probarla en su versión más barata, no en la final. Una nota de 3 o más cuenta como alta.

Cuadrante	Qué haces	Ejemplo de Rosa
Mucho impacto, poco esfuerzo	Hazlo primero	Nota de voz y resumen a las 10 p. m.; lista de compras sugerida
Mucho impacto, mucho esfuerzo	Planifícalo	Foto de la factura leída por IA
Poco impacto, poco esfuerzo	Mejora rápida	Copia semanal al contador
Poco impacto, mucho esfuerzo	Descártalo	Tablero en una tablet; app de contabilidad

Medir el esfuerzo sobre la versión más barata cambia mucho la matriz. La lectura de facturas parece compleja, pero con un Mago de Oz (una persona leyendo las fotos a mano) baja de esfuerzo y puede probarse en una tarde.

Las tres lentes: deseable, factible y viable

IDEO propone que la idea ganadora está en el cruce de tres preguntas. Pasa por aquí solo las ideas del cuadrante «hazlo primero».



Figura 41. Las tres lentes de IDEO: deseable, factible y viable

Lente	Pregunta	Evidencia que cuenta	Rosa: resumen por WhatsApp
Deseable	¿La gente la quiere?	Frases de las entrevistas, personas que piden probarla	Sí: Rosa lo pidió con sus palabras

Lente	Pregunta	Evidencia que cuenta	Rosa: resumen por WhatsApp
Factible	¿La puedes construir?	Un prototipo que funciona, herramientas que ya conoces	Sí: n8n, WhatsApp Business y un modelo de IA
Viable	¿Alguien la va a pagar?	Precio dentro del rango, una preventa, una carta de intención	Sí: 7 de 12 restaurantes aceptaron pagar $15

Si una idea falla en una lente, no se descarta: se ajusta. Si falla en dos, vuelve a la matriz. La app de pedidos que imaginó el ingeniero al comienzo era factible, pero no deseable.

Cálculo de precio: entre el techo y el piso

El precio no se calcula sumando tus costos. El valor que generas fija el techo, tus costos fijan el piso y la competencia te dice dónde ubicarte entre los dos.

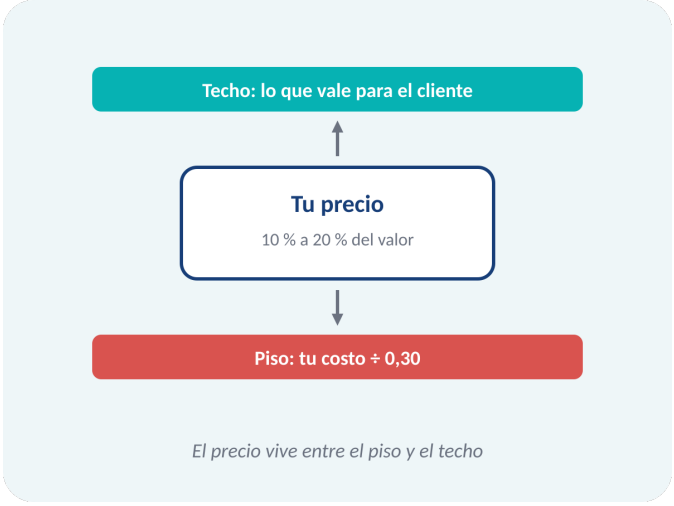


Figura 42. El precio se ubica entre el piso del costo y el techo del valor

Paso	Cómo se calcula	Ejemplo de Rosa
1. Valor mensual	Horas ahorradas × costo de la hora + dinero ganado o recuperado	25 h × $3 + $120 de comida que ya no tira = $195
2. Rango de precio	Valor × 10 % a valor × 20 %	$20 a $39 al mes
3. Precio mínimo	Costo por cliente ÷ 0,30	Si atenderla cuesta $4: piso de $13

Paso	Cómo se calcula	Ejemplo de Rosa
4. Alternativa	Lo que el cliente usa hoy para resolverlo	Su cuaderno: gratis, pero una hora diaria
5. Precio final	Dentro del rango, sobre el piso y validado con preventa	$15 hoy, con espacio para un plan de $25

El costo de $4 es un supuesto de ejemplo; cada equipo calcula el suyo sumando IA, mensajes, servidor y soporte, y dividiendo para sus clientes. Dos números necesitan explicación. El 10 % al 20 % existe porque el cliente debe sentir que recibe entre cinco y diez veces lo que paga. El 0,30 sale del margen: si quieres quedarte con 70 centavos de cada dólar, tu costo solo puede ser el 30 % del precio.

El último paso es el más honesto. Ofrece el precio a diez clientes. Si nadie se queja, probablemente está bajo; si uno de cada cinco se queja, estás cerca del punto correcto.

La fórmula según el modelo de negocio

El modelo se elige según cómo recibe el valor el cliente: si lo recibe cada mes, suscripción; si su uso varía mucho, pago por uso; si es un resultado único, un paquete o un proyecto.

Modelo	Cómo cobras	Fórmula	Ejemplo
Suscripción	Cuota mensual fija	10 % a 20 % del valor mensual	Valor de $300 → $30 a $60 al mes
Pago por uso	Por documento, consulta o minuto	Costo por unidad × 3 a 5	Leer una factura cuesta $0,02 → cobra $0,06 a $0,10
Freemium	Plan gratis limitado y plan pago	Solo 2 % a 5 % suele pagar: el gratis debe costarte casi nada	Si 1 de cada 25 paga, cubre a los otros 24
Servicio productizado	Paquete con precio cerrado	Horas × tu tarifa × 1,5 a 2	Chatbot en 7 días: 20 h × $15 × 1,5 ≈ $450
Proyecto + mantenimiento	Proyecto y mensualidad	10 % a 20 % del valor del primer año; mantenimiento de 15 % a 20 % del proyecto al año	Proyecto de $5.000 → $60 a $85 al mes
Formación	Por persona o taller cerrado	Precio por persona × grupo mínimo	Taller de 8 h a $40 con mínimo de 15: $600

Las tarifas de los ejemplos son supuestos para practicar. Cobrar por hora limita tus ingresos a las horas que tienes; por eso el servicio productizado multiplica la tarifa por un factor que cubre riesgo y ventas.

Dos prácticas suben el precio sin perder clientes. La primera es ofrecer tres planes: el barato hace ver razonable el del medio, y el caro lo hace ver accesible. Para CitaClara podrían ser $29, $50 y $90 al mes, con límites según lo que el cliente valora (el número de citas), no según lo que a ti te cuesta. La segunda es ofrecer pago anual con dos meses gratis y cobrar aparte la instalación. Y cuatro errores las bajan: cobrar por hora, bajar el precio «para entrar», dar descuentos sin pedir nada a cambio y olvidar sumar el IVA vigente y la comisión de la pasarela de pago.

LTV: cuánto te deja un cliente en toda su vida

El LTV (del inglés *lifetime value*) es la ganancia bruta que te deja un cliente mientras se queda contigo.

LTV = (precio mensual × margen bruto) ÷ cancelación mensual

El margen bruto es lo que te queda de cada dólar: (precio − costo por cliente) ÷ precio. La cancelación mensual es la proporción de clientes que se va cada mes. Su inverso es la vida promedio de un cliente: con 5 % de cancelación, un cliente se queda unos 20 meses.

Para Rosa: $15 × 0,80 ÷ 0,05 = $240. Cada restaurante que consigues te deja, en promedio, $240 de ganancia bruta. Si la cancelación baja del 5 % al 4 %, el LTV sube a $300 sin tocar el precio. Por eso retener clientes vale tanto como conseguir nuevos.

CAC: cuánto te cuesta conseguir un cliente

El CAC (del inglés *customer acquisition cost*) es todo lo que gastas en marketing y ventas dividido para los clientes nuevos que conseguiste. El error más común es olvidar tu propio tiempo: aunque no pagues anuncios, las horas visitando clientes cuestan.



Figura 43. El CAC suma todo lo que gastas para conseguir clientes

Gasto de un mes de ventas de CierreYa	Monto
Anuncios en Facebook e Instagram	$120
Volantes en el mercado	$30
Tu tiempo visitando locales: 10 h × $5	$50
Total gastado	$200
Restaurantes nuevos que pagaron	5
CAC	$200 ÷ 5 = $40

Otro número útil es cuántos meses tardas en recuperar lo que gastaste en conseguir al cliente: CAC ÷ (precio × margen bruto). Para CierreYa, $40 ÷ ($15 × 0,80) ≈ 3,3 meses. Si recuperas lo invertido en menos de 12 meses, vas bien. Si tardas más de lo que el cliente se queda, cada venta te hace perder plata. Los montos de esta tabla son de ejemplo.

LTV ÷ CAC: la prueba de que el negocio deja plata

La relación entre los dos números dice cuántas veces recuperas lo que te costó cada cliente.

Resultado	Qué significa	Ejemplo
Menos de 1	Pierdes plata con cada cliente nuevo: crecer acelera la quiebra. Sube el precio o baja el CAC	LTV de $40 y CAC de $50: 0,8

Resultado	Qué significa	Ejemplo
Entre 1 y 3	Sobrevives, pero sin margen para crecer ni para errores	LTV de $100 y CAC de $50: 2
Más de 3	Negocio sano: puedes invertir en conseguir más clientes	CierreYa: LTV de $240 y CAC de $40: 6

Los dos primeros negocios son inventados para mostrar los escenarios. En un emprendimiento que crece por referidos, el CAC puede acercarse a cero, y esa es una de las razones por las que los referidos valen tanto.

Caso para practicar: la copiadora de Doña Carmen

Doña Carmen tiene una papelería y copiadora frente a un campus universitario de Quito, con 2 empleados y 3 impresoras. Su sobrino, estudiante de sistemas, está seguro de que lo que ella necesita es una tienda en línea para vender cuadernos y esferos. El caso es ficticio y está construido para practicar en equipos de 3 o 4 personas durante unos 45 minutos.



Figura 44. La copiadora de Doña Carmen y su fila de estudiantes

Esto dijeron en las entrevistas:

- Doña Carmen: «En exámenes no doy abasto. Me llegan los archivos a mi WhatsApp personal y se me pierden entre mensajes de la familia».
- Un empleado: «Paso como dos horas al día buscando el archivo de cada chico en el chat. A veces imprimo el que no es».

- Una estudiante: «La semana pasada me fui de la fila. Eran 40 minutos y tenía que entregar en 20».
- Otro estudiante: «No me importa pagar un poco más si sé a qué hora estarán listas mis copias».

Y esto se observó durante dos mediodías:

- Nadie compró cuadernos en línea ni preguntó por eso.
- La fila llegó a 25 personas a la 1 p. m., y varios estudiantes miraban el reloj y se iban.
- Carmen anota a mano quién pagó y quién le debe.
- Los estudiantes ya mandan todo por WhatsApp y no quieren otra app.

Dato del caso	Valor
Pedidos al día en semanas normales	60
Pedidos al día en semanas de exámenes	180
Ticket promedio por pedido	$1,20
Estudiantes que se van sin imprimir cada día (semanas normales)	8
Estudiantes que se van sin imprimir cada día (exámenes)	35
Horas diarias del empleado buscando archivos	2
Costo de una hora del empleado	$3
Días hábiles al mes	22

Para calcular el LTV y el CAC, supón que tu solución cuesta $8 al mes por copiadora en IA, mensajes y servidor; que el 4 % de las copiadoras cancela cada mes, y que para cerrar una venta visitas 4 copiadoras, 2 horas cada una, con tu hora valorada en $5.

La misión del equipo:

1. Encontrar el problema real. Pista: no es la tienda en línea.
2. Calificarlo con los cuatro filtros.
3. Hacer un Crazy 8s y elegir con la matriz y las tres lentes.
4. Calcular un precio y el LTV ÷ CAC con los números del caso.

Si el equipo se traba, tres preguntas ayudan: ¿qué se repite en las cuatro frases?, ¿qué hacen hoy para resolverlo?, y ¿por qué se va el estudiante: por el precio o porque no sabe cuánto esperará? El docente revisará con ustedes una solución posible en clase.

Tarea: crea un negocio en siete días

En equipos de 3 o 4 personas, encuentra un problema real y conviértelo en una propuesta de negocio en una semana. Se entrega un solo PDF con los formatos llenos y un pitch de 3 minutos.

Entregable	Qué incluye
Evidencia	5 entrevistas con el guion del Anexo A y 2 mapas de empatía, con personas reales
Problema	Insight, POV, pregunta ¿Cómo podríamos...? y los cuatro filtros con al menos 14 sobre 20
Ideas	Un Crazy 8s por integrante, la matriz impacto-esfuerzo y las tres lentes para la idea elegida
Prototipo	Papel, maqueta o Mago de Oz probado con 3 personas, con lo que aprendieron
Negocio	Lean Canvas, cálculo de precio y LTV ÷ CAC con sus supuestos escritos
Pitch	3 minutos y máximo 5 diapositivas: problema, evidencia, solución, precio y siguiente paso

Día	Fase	Qué hacer
1	Arranque	Formar el equipo y elegir un grupo de personas que conozcan
2	Empatizar	Primeras 3 entrevistas
3	Empatizar	2 entrevistas más y los mapas de empatía
4	Definir	Insight, POV y cuatro filtros
5	Idear	Crazy 8s, matriz y tres lentes
6	Prototipar	Prototipo y prueba con 3 personas
7	Negocio	Lean Canvas, precio, LTV ÷ CAC y pitch
8	Entrega	Pitch de 3 minutos en clase

Si en el día 4 los cuatro filtros dan menos de 14, vuelvan a entrevistar: todavía hay tiempo para cambiar de problema. Dos reglas no se negocian. No se entrevista a compañeros del curso ni a familiares directos, porque sesgan todo. Y la IA se puede usar para transcribir, agrupar e idear, nunca para inventar entrevistados: un usuario inventado deja la sección de evidencia en cero.

Criterio	Peso	Excelente	Insuficiente
Evidencia de usuarios	25 %	5 entrevistas reales con frases textuales y datos	Opiniones, compañeros del curso o usuarios inventados
Definición del problema	20 %	Insight no obvio, POV sin tecnología, filtros con evidencia	Problema genérico o la solución disfrazada de problema

Criterio	Peso	Excelente	Insuficiente
Ideación y elección	15 %	Muchas ideas y una elección justificada con la matriz y las lentes	Una sola idea sin alternativas
Prototipo y prueba	15 %	Probado con 3 personas, con aprendizajes concretos	Sin prueba o solo opiniones de «me gusta»
Precio y LTV ÷ CAC	15 %	Cálculos correctos con supuestos explícitos	Precio por intuición o sin costos
Pitch	10 %	Claro, en 3 minutos, con un siguiente paso concreto	Se pasa del tiempo o solo describe la app

La evidencia pesa más que el pitch a propósito: el objetivo es aprender a encontrar problemas reales, no a vender bien una idea sin respaldo. Hay un punto extra si algún cliente paga o firma una carta de intención antes de la entrega.

CAPÍTULO 11

Los 14 formatos: cómo llenar cada uno



Figura 45. Los 14 formatos dejan evidencia de cada decisión

Los formatos están en el documento «Formatos para trabajar en clase», en Word, uno por página y en el orden del proceso. Este capítulo explica campo por campo qué escribir en cada uno. Algunas reglas valen para todos:

- Escribe hechos, cifras y frases textuales, no opiniones. «Pierde una hora cada noche» sirve; «le parece útil» no.
- Anota de qué entrevista sale cada dato, con un código corto: E1, E2, E3. Así cualquiera puede verificarlo.
- Lo que está en gris es un ejemplo. Bórralo o escribe encima.
- Si un campo no tiene evidencia, déjalo vacío y vuelve a preguntar. Un campo vacío es honesto; uno inventado arruina todo lo que sigue.
- Puedes llenarlos a mano o en Word. Las filas crecen al escribir.

N.°	Formato	Fase	Cuándo se llena	Tiempo aproximado
1	Guion de entrevista	Empatizar	Durante cada entrevista	30 a 40 min por entrevista
2	Mapa de empatía	Empatizar	El mismo día de cada entrevista	15 min por persona

N.°	Formato	Fase	Cuándo se llena	Tiempo aproximado
3	Ficha de persona	Definir	Después de 5 entrevistas o más	20 min
4	Del hallazgo al insight	Definir	Después de los mapas de empatía	30 min
5	Jobs to be Done, POV y ¿Cómo podríamos...?	Definir	Después del formato 4	20 min
6	Los cuatro filtros	Definir	Después del formato 5	15 min
7	Crazy 8s	Idear	En una sesión de ideación	8 min más 10 de votación
8	SCAMPER	Idear	Después del Crazy 8s	20 min
9	Matriz impacto-esfuerzo y tres lentes	Idear	Al cerrar la ideación	20 min
10	Plan de prototipo	Prototipar	Antes de construir nada	20 min
11	Registro de prueba con usuarios	Testear	Durante cada prueba	20 min por usuario
12	Lean Canvas	Negocio	Al tener una solución probada, y cada vez que cambie algo	20 min
13	Cálculo de precio y LTV/CAC	Negocio	Junto con el Lean Canvas	30 min
14	Registro de riesgos	Proyecto	Antes de lanzar y cada semana	20 min

Los tiempos son una guía para planificar la clase, no una regla.

Formato 1. Guion de entrevista

Sirve para descubrir problemas reales sin que la persona te diga lo que quieres oír. Se llena una hoja por entrevista, mientras conversas.

1. En el encabezado escribe el rol del entrevistado, no su nombre: «dueña de restaurante, 47 años». Así proteges su privacidad. Agrega lugar, fecha, duración y si aceptó que grabaras.
2. Haz las nueve preguntas en orden, pero sigue el hilo cuando aparezca algo importante. El guion es una guía, no un interrogatorio.
3. En la columna de notas escribe tres cosas: hechos (qué hizo y cuándo), cifras (horas, dólares, veces por semana) y frases textuales entre comillas.
4. Marca con una estrella lo que te sorprendió. Ahí suelen estar los insights.
5. Al despedirte, tómate cinco minutos para completar lo que no alcanzaste a anotar, antes de que se te olvide.

Nota mal escrita	Nota bien escrita
Le parece que una app sería útil	Pierde casi 1 hora cada noche con el cuaderno
Tiene problemas con las compras	2 o 3 días por semana se le acaba un plato a la 1 p. m.
Está preocupada por el dinero	«Nunca sé si gané o perdí plata hasta fin de mes»

Error frecuente: anotar tu interpretación en vez de lo que dijo. Si escribes «necesita una app», ya no es una nota, es tu solución.

Formato 2. Mapa de empatía

Sirve para ordenar lo que aprendiste de una persona y encontrar contradicciones. Se llena uno por entrevistado, el mismo día de la entrevista.

Cuadrante	Qué escribir	Ejemplo de Rosa
Dice	Frases textuales de la entrevista, entre comillas	«Nunca sé si gané o perdí hasta fin de mes»
Piensa	Lo que deduces que cree, aunque no lo diga. Márcalo como deducción	El software contable es para empresas grandes
Hace	Lo que viste o lo que relató con hechos	Anota compras y ventas en un cuaderno cada noche
Siente	Emociones con alguna evidencia: tono, gestos, palabras como «angustia»	Angustia por no saber si el negocio rinde
Dolores	Lo que le frustra, le cuesta tiempo o le hace perder dinero	Pierde casi una hora diaria; tira comida
Ganancias	Lo que desea lograr, en sus palabras	Saber en dos minutos cuánto ganó

En la caja de abajo compara «dice» con «hace». Si alguien dice que no le interesa la tecnología pero hace todo por WhatsApp, esa contradicción es la pista más valiosa del mapa.

Error frecuente: llenar «piensa» y «siente» con lo que tú pensarías o sentirías en su lugar.

Formato 3. Ficha de persona

Sirve para representar a tu usuario típico con datos reales. Se llena una sola vez, cuando ya tienes al menos cinco entrevistas.

Campo	Qué escribir
Nombre ficticio y edad	Un nombre inventado y la edad aproximada del grupo que entrevistaste
Ocupación y contexto	A qué se dedica, dónde y con qué recursos: tamaño del negocio, empleados

Campo	Qué escribir
Un día típico	Tres o cuatro momentos del día, en orden, con lo que hace en cada uno
Objetivos	Lo que quiere lograr, según lo que se repitió en las entrevistas
Frustraciones	Los dolores que aparecieron en más de una persona
Tecnología que usa hoy	Qué aplicaciones y dispositivos usa de verdad. Este campo decide el canal de tu solución
Frase textual que la define	La frase más repetida o más reveladora, entre comillas
Basada en las entrevistas n.º	Los códigos de las entrevistas que respaldan la ficha

Si encuentras dos tipos de usuario muy distintos (por ejemplo, dueños y empleados), haz dos fichas. Y si un campo no tiene respaldo, déjalo vacío.

Error frecuente: describir al cliente ideal que te gustaría tener, en vez del que encontraste.

Formato 4. Del hallazgo al insight

Sirve para pasar de lo que viste a la explicación de por qué pasa. Se llena cuando ya tienes los mapas de empatía.

1. Copia los hallazgos de tus mapas de empatía, uno por fila. Un hallazgo es un dato: «Rosa anota todo en un cuaderno».
2. Agrupa los parecidos y anota en la segunda columna cuántas personas lo mencionaron. Quédate con los que aparecen en al menos dos.
3. En la tercera columna escribe la contradicción, si la hay: lo que la persona dice frente a lo que hace.
4. En la última columna escribe el insight. Respóndete: ¿por qué una persona sensata haría esto?

Hallazgo	Cuántas personas	Contradicción	Insight
Rosa anota todo en un cuaderno	3 de 4 dueños	Quiere control de sus números, pero no usa software	No confía en números que no puede revisar línea por línea

Error frecuente: escribir como insight el mismo hallazgo con otras palabras. «Rosa usa cuaderno porque prefiere el cuaderno» no explica nada.

Formato 5. Jobs to be Done, POV y ¿Cómo podríamos...?

Sirve para escribir el problema en una frase clara antes de pensar en soluciones. Se llena después del formato 4.

1. Trabajo por hacer: completa la frase «Cuando [situación], quiero [motivación], para [resultado]». La situación es un momento concreto, no una necesidad general.
2. Punto de vista (POV): completa «[Usuario] necesita [necesidad] porque [insight]». El insight sale del formato 4.
3. Escribe tres versiones de la pregunta «¿Cómo podríamos...?»: una amplia, una muy concreta y una intermedia. Elige la intermedia casi siempre.
4. Revisa la pregunta elegida con las tres casillas del formato: no menciona tecnología, es concreta y no es tan amplia como «digitalizar restaurantes».

Campo	Ejemplo de Rosa
Trabajo por hacer	Cuando cierro el local cada noche, quiero saber en dos minutos cuánto gané y qué comprar mañana, para no perder plata ni tirar comida
POV	Dueños de restaurantes pequeños necesitan saber su ganancia diaria sin esfuerzo, porque no confían en números que no revisan a diario
¿Cómo podríamos...?	¿Cómo podríamos hacer que Rosa sepa cuánto ganó hoy sin escribir nada extra?

Error frecuente: meter la solución en la pregunta. «¿Cómo podríamos hacer una app que...?» ya decidió que la respuesta es una app.

Formato 6. Los cuatro filtros

Sirve para decidir si el problema vale la pena antes de idear. Se llena después del formato 5.

1. Para cada filtro, escribe primero la evidencia: una frase o un dato de tus entrevistas.
2. Solo después pon el puntaje de 1 a 5. La escala está explicada en el capítulo 10.
3. Suma el total sobre 20.
4. Marca la decisión. Si dos o más filtros sacan 2 o menos, marca «busco otro problema», aunque el total parezca bueno.

Error frecuente: poner el puntaje primero y buscar la evidencia después. Así solo encuentras lo que confirma el número que ya querías.

Formato 7. Crazy 8s

Sirve para salir de las ideas obvias. Cada integrante llena su propia hoja en la sesión de ideación.

1. Copia arriba la pregunta «¿Cómo podríamos...?» del formato 5.
2. Pon un cronómetro de 8 minutos y dibuja una idea por recuadro, un minuto cada una. Usa flechas, cajas y pocas palabras.
3. Cuando suene el cronómetro, para aunque no hayas terminado.
4. Cada persona presenta sus ocho ideas en un minuto, sin críticas.
5. Votación: cada persona dibuja un punto en la esquina de las tres ideas que más le gustan. Encierra en un círculo las más votadas.

Error frecuente: escribir párrafos en vez de dibujar, o gastar tres minutos en una sola idea. La gracia está en la velocidad.

Formato 8. SCAMPER

Sirve para transformar una idea con siete preguntas. Se llena después del Crazy 8s.

1. Escribe la idea de partida: la más votada del Crazy 8s, o una solución que ya existe en el mercado.
2. Responde cada letra con al menos una idea, aunque parezca absurda.
3. Si te trabas, usa el prompt de ideación del Anexo B con la IA y compara sus respuestas con las tuyas.
4. Encierra en un círculo las ideas que vale la pena llevar a la matriz del formato 9.

Letra	Pregunta	Ejemplo, partiendo de una app de contabilidad
S, sustituir	¿Qué parte reemplazo?	Escribir datos → una foto de la factura
C, combinar	¿Qué uno con otra cosa?	Resumen diario + lista de compras
A, adaptar	¿Qué copio de otra industria?	El resumen nocturno de un banco
M, modificar	¿Qué cambio de tamaño o forma?	Tres líneas en vez de un reporte
P, poner otros usos	¿Para quién más sirve?	Copia automática al contador
E, eliminar	¿Qué quito sin perder valor?	Quitar la app: todo por WhatsApp
R, reordenar	¿Qué pasa si lo invierto?	El sistema le escribe a Rosa, no ella al sistema

Error frecuente: dejar letras vacías porque «no aplica». Fuérzate a escribir algo en todas; las mejores ideas suelen salir de las letras incómodas.

Formato 9. Matriz impacto-esfuerzo y tres lentes

Sirve para elegir qué idea prototipar primero. Se llena al cerrar la ideación.

1. Haz una lista de las ideas encerradas en los formatos 7 y 8.
2. Califica cada una de 1 a 5 en impacto (cuánto del dolor resuelve) y en esfuerzo (cuánto cuesta probarla en su versión más barata).
3. Escríbela en el cuadrante que le toca. Una nota de 3 o más cuenta como alta.
4. Copia en la tabla de abajo las ideas del cuadrante «hazlo primero».
5. En cada lente responde «sí», «no» o «?», con una palabra de evidencia al lado: «sí, lo pidió E2».
6. Marca «pasa a prototipo» solo si tiene tres «sí», o dos «sí» y un «?» que vas a resolver con el prototipo.

Error frecuente: calificar el esfuerzo pensando en el producto final. Con un Mago de Oz, casi cualquier idea se puede probar en pocos días.

Formato 10. Plan de prototipo (Mago de Oz)

Sirve para comprobar que la solución genera valor antes de programar. Se llena antes de construir nada.

Campo	Qué escribir	Ejemplo de Rosa
Pregunta que quiero responder	Una sola pregunta, que se responda con un sí o con un número	¿Rosa usa el resumen diario y compra según la lista?
Nivel de fidelidad	Marca el nivel más bajo que responda la pregunta	Mago de Oz
Qué ve el usuario	Lo que el usuario cree que está usando	Un mensaje de WhatsApp a las 9 p. m. con tres líneas
Qué hago yo detrás	El trabajo manual que haces tú sin que se note	Recibo foto y nota de voz, calculo con Claude y respondo
Herramientas	Solo lo necesario, de preferencia gratis	WhatsApp Business, Claude, una hoja de cálculo
Usuarios del piloto	Cuántos y quiénes, con nombre del rol	Rosa y 2 restaurantes que ella recomiende
Duración	Días o semanas del piloto	2 semanas
Métrica de éxito	Un número fijado antes de empezar	Responde al menos 5 de 7 noches
Costo	Dinero y tiempo	$0 y una tarde de preparación

Error frecuente: decidir la métrica de éxito después de ver los resultados. Si la fijas al final, cualquier resultado parecerá un éxito.

Formato 11. Registro de prueba con usuarios

Sirve para anotar lo que la gente hace con tu prototipo, no lo que opina. Se llena durante cada prueba.

1. Copia arriba la métrica de éxito del formato 10, antes de la primera prueba.
2. Por cada usuario, llena una fila:

- Usuario: un código, como U1 o «dueño 3».
- Tarea: lo que le pediste hacer, como tarea («registra lo que compraste hoy»), no como instrucción («toca el botón verde»).
- Dónde dudó o se equivocó: el momento exacto.
- Lo que dijo: frases textuales, sobre todo cuando se trabó.
- Hecho: si pagó, si volvió a usarlo al día siguiente o si lo dejó.

3. Al terminar todas las pruebas, llena la tabla de métricas con la meta y el resultado real.
4. Marca la decisión (iterar, pivotar o parar) y escribe en una línea por qué.

Error frecuente: escribir «le gustó» en la columna de hechos. Gustar no es un hecho; volver a usarlo o pagar sí lo es.

Formato 12. Lean Canvas

Sirve para ordenar todo el modelo de negocio en una hoja. Se llena cuando tienes una solución probada y se actualiza cada vez que aprendes algo nuevo. Los números de los bloques indican el orden de llenado.

Orden	Bloque	Qué escribir y de dónde sale
1	Problema	Los tres dolores principales, del formato 4
2	Segmento de clientes	Quién tiene el problema, de la ficha de persona
3	Propuesta de valor única	Una frase con el resultado que obtiene el cliente y por qué eres distinto
4	Solución	Máximo tres funciones, una por cada dolor
5	Canales	Cómo vas a llegar a los clientes: referidos, asociaciones, visitas
6	Fuentes de ingreso	El modelo y el precio, del formato 13
7	Estructura de costos	IA, mensajes, servidor, tu tiempo. Lo mismo que usas en el formato 13
8	Métricas clave	Dos o tres números que mirarás cada semana
9	Ventaja injusta	Algo que no se compra ni se copia fácil. Puede quedar vacía al comienzo

Escribe la fecha en cada versión del canvas: verlas una tras otra muestra lo que aprendió el equipo.

Error frecuente: poner como ventaja injusta «buena atención» o «tecnología de punta». Cualquiera puede decir lo mismo. Una ventaja injusta es, por ejemplo, datos acumulados que nadie más tiene o una red de clientes que te recomienda.

Formato 13. Cálculo de precio y LTV/CAC

Sirve para decidir cuánto cobrar y comprobar que el negocio deja plata. Se llena junto con el Lean Canvas.

1. Marca arriba el modelo de ingreso que elegiste.
2. Llena las filas 1 a 6, de arriba hacia abajo, con el método del capítulo 10: valor mensual, rango, costo por cliente, precio mínimo, alternativa y precio final.
3. Llena las filas 7 a 11: margen bruto, cancelación, LTV, CAC y la relación LTV ÷ CAC.
4. Debajo de la tabla, escribe cada supuesto que usaste y de dónde salió.

Dato	De dónde sale
Horas ahorradas y dinero perdido	De las entrevistas: pregunta cifras concretas
Costo de la hora	Del sueldo del empleado o del dueño, según quién hace la tarea
Costo por cliente	De tu presupuesto: IA, mensajes, servidor y soporte
Cancelación mensual	Del piloto; al comienzo, un supuesto prudente como 5 %
CAC	De tus gastos de venta reales, incluido tu tiempo

Error frecuente: inventar el valor mensual sin haberle preguntado al cliente cuánto tiempo o dinero pierde. Sin esa cifra, todo el cálculo es una adivinanza.

Formato 14. Registro de riesgos

Sirve para anticipar lo que puede hundir el proyecto. Se llena antes de lanzar y se revisa cada semana.

1. Escribe cada riesgo en una fila y clasifícalo por tipo: plataforma, técnico, legal, mercado o tiempo.
2. Califica la probabilidad y el impacto con A (alta), M (media) o B (baja).
3. Atiende primero los que tienen impacto alto, aunque su probabilidad sea media.
4. En «cómo lo prevengo» escribe una acción concreta, con un verbo: «iniciar la aprobación de Meta en la semana 4».
5. Pon un responsable y una fecha a cada acción.

6. Antes de lanzar, revisa la lista de control del final del formato y marca cada casilla.

Error frecuente: escribir «tener cuidado» o «estar atentos» como prevención. Si no puedes marcarlo como hecho, no es una acción.

Cómo entregar los formatos

Si trabajas con los formatos en una tarea, como la del capítulo 10, entrégalos así:

1. En el orden del proceso, del 1 al 14, aunque no todos apliquen a tu proyecto.
2. Si los llenaste a mano, con fotos rectas y legibles, una por página.
3. En un solo PDF, con un nombre que diga el equipo y el proyecto: «Equipo3_Copiadora.pdf».
4. Con una primera página que tenga los integrantes, el problema en una frase y la pregunta «¿Cómo podríamos...?».

Epílogo. Cuando el código sea gratis



Figura 46. Cuando construir sea barato, entender a la gente será lo escaso

Si todo el libro cupiera en una frase, sería esta: enamórate del problema, no de tu solución. Design Thinking funciona como un escudo contra el exceso de confianza técnica que todos los ingenieros tenemos un poco.

Piensa en un futuro cercano, en el que la IA escriba cualquier código complejo en segundos y casi gratis. Ese día, saber programar dejará de ser una barrera de entrada para competir. Lo que quedará es otra habilidad: sentarte en un restaurante a observar a una dueña cansada que anota números en un cuaderno y entender lo que de verdad necesita. La máquina puede escribir el código. Todavía no puede tomar ese asiento por ti.

Anexos

Anexo A. Guion de entrevista (30 a 40 minutos)

1. Preséntate y aclara que no vas a vender nada; quieres aprender cómo trabaja.
2. Cuéntame cómo es un día normal en tu trabajo, desde que llegas.
3. ¿Qué parte de tu semana te quita más tiempo o energía?
4. Cuéntame la última vez que te pasó [el problema]. ¿Qué hiciste?
5. ¿Qué has probado para solucionarlo? ¿Por qué lo dejaste o por qué sigues usándolo?
6. ¿Cuánto te cuesta hoy ese problema, en tiempo o en dinero?
7. Si pudieras cambiar una sola cosa de cómo funciona esto, ¿cuál sería?
8. ¿Conoces a alguien más con este mismo problema con quien pueda hablar?
9. ¿Puedo volver a contactarte cuando tenga algo para mostrarte?

Las preguntas 8 y 9 son las más valiosas para el negocio: te dan los siguientes entrevistados y tus primeros clientes potenciales.

Anexo B. Prompts útiles por fase

```
EMPATIZAR
Revisa este guion de entrevista y señala las preguntas que sugieren
la respuesta o preguntan por el futuro. Reescríbelas según The Mom Test.

DEFINIR
Te paso [N] transcripciones de entrevistas. Agrupa los problemas que se
repiten en al menos dos personas. Para cada grupo, cita la frase textual
de cada entrevistado que lo respalda. No inventes nada que no esté en
el texto.

IDEAR
Mi pregunta es: "¿Cómo podríamos [pregunta]?". Dame 30 ideas variadas,
incluyendo 5 que solo usen WhatsApp y 5 que no usen pantalla.
Luego aplica SCAMPER a la idea número [X].

PROTOTIPAR
Diseña el flujo de conversación de un asistente de WhatsApp para
[caso]. Incluye mensajes exactos, respuestas posibles del usuario y qué
pasa si responde algo inesperado.

TESTEAR
Aquí está la transcripción de una prueba de usabilidad. Lista cada
momento de duda o error con lo que dijo el usuario y propón un cambio.

NEGOCIO
Con estos datos [precio, costos, cancelación], calcula margen bruto,
LTV y cuánto puedo gastar como máximo para conseguir un cliente.
```

Anexo C. Plantilla de mapa de empatía

Cuadrante	Lo que encontré
Dice	
Piensa	
Hace	
Siente	
Dolores	
Ganancias	

Anexo D. Checklist antes de escribir código

- ☐ Entrevisté al menos a 10 personas del mismo segmento
- ☐ Tengo frases textuales que prueban el dolor
- ☐ El problema pasa al menos tres de los cuatro filtros (frecuencia, intensidad, gasto actual, alcance)
- ☐ Tengo un POV y una pregunta "¿Cómo podríamos...?"
- ☐ Probé la idea con un prototipo sin código (papel, Mago de Oz o conserje)
- ☐ Al menos una persona me pagó o se comprometió por escrito
- ☐ Sé cuánto me cuesta la IA por cliente al mes

Lecturas recomendadas

- Tim Brown, *Change by Design* (IDEO).
- Rob Fitzpatrick, *The Mom Test*.
- Eric Ries, *The Lean Startup*.
- Ash Maurya, *Running Lean*.
- Jake Knapp, *Sprint* (Google Ventures).
- Alexander Osterwalder, *Value Proposition Design*.

Índice

Antes de empezar 6

1. Qué es Design Thinking y por qué le sirve a un ingeniero 8

2. Empatizar: entender antes de construir 13

3. Definir: encontrar el problema que vale la pena resolver 19

4. Idear: muchas ideas primero, buenas ideas después 25

5. Prototipar: construir para aprender, no para lanzar 29

6. Testear: dejar que la realidad decida 34

7. Del prototipo al negocio 38

8. Cómo un ingeniero de sistemas gana dinero con IA 43

9. Proyecto final: "CitaClara", un asistente de IA para consultorios 47

10. Herramientas a fondo: decidir qué construir y cuánto cobrar 52

11. Los 14 formatos: cómo llenar cada uno 64

Epílogo. Cuando el código sea gratis 74

Anexos 75

Aprende a emprender con tecnología e IA, empezando por las personas

Hoy cualquiera puede construir una app con ayuda de la inteligencia artificial. Lo difícil es saber qué construir y si alguien va a pagar por ello. Este libro enseña, paso a paso y con ejemplos de Quito, a usar Design Thinking para encontrar problemas reales, validarlos con personas, prototipar rápido y convertir la solución en un negocio que deje dinero. Incluye un proyecto completo, herramientas para calcular precio, LTV y CAC, y catorce formatos listos para usar.

Pensado para estudiantes de Ingeniería en Sistemas que quieren pasar de escribir código a resolver problemas que la gente paga por resolver.

Francisco Rodríguez Clavijo · frodriguez@puce.edu.ec
Av. 12 de Octubre 1076 y Vicente Ramón Roca, Quito · (593-2) 2991700 ext. 1289